

# Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

## Aproksymacja średniokwadratowa - trygonometryczna

Adrianna Grobel

27.04.2026

### 1. Dane techniczne

- System operacyjny - macOS
- Procesor - Apple M3
- Pamięć RAM - 16 GB
- Język - Python 3.13.5
- Środowisko - PyCharm
- Precyzja obliczeń - typ float64 z biblioteki NumPy

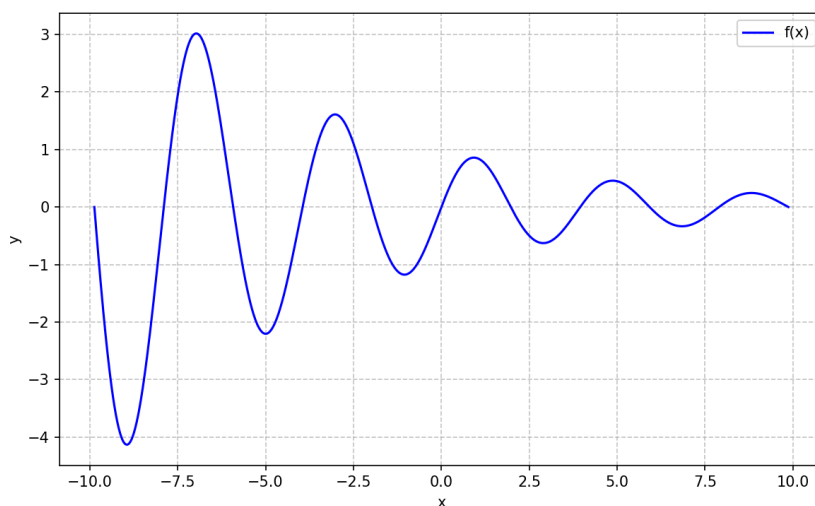
### 2. Wprowadzenie

Celem ćwiczenia była implementacja algorytmu przybliżającego funkcję za pomocą metody aproksymacji średniokwadratowej trygonometrycznej dla funkcji:

$$f(x) = \sin\left(\frac{kx}{\pi}\right) * e^{\frac{-mx}{\pi}}$$

gdzie  $m = 0.5$ ,  $k = 5$  oraz  $x \in [-\pi^2, \pi^2]$ .

Przebieg badanej funkcji w zadanym przedziale został zilustrowany na Rysunek 1.



Rysunek 1: Wykres badanej funkcji analitycznej  $f(x)$  na przedziale  $[-\pi^2, \pi^2]$ .

Aproksymacje należało przeprowadzić dla różnej liczby punktów dyskretyzacji oraz układów funkcji bazowych zawierających różną liczbę funkcji.

### 3. Realizacja ćwiczenia

Na wstępie zaimplementowano badaną funkcję analityczną  $f(x)$  oraz algorytm podziału przedziału  $[-\pi^2, \pi^2]$  na  $n$  równomiernie rozłożonych węzłów pomiarowych z uwzględnieniem prawego końca przedziału. Cały proces obliczeniowy zautomatyzowano w podwójnej pętli dla rosnącej liczby węzłów  $n \in \{5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200\}$  oraz różnych stopni wielomianu aproksymującego  $m \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 20, 40\}$ . Dokładność każdej wyznaczonej funkcji aproksymującej weryfikowano na siatce 500 punktów kontrolnych, obliczając błąd maksymalny oraz błąd średniokwadratowy względem funkcji oryginalnej. Otrzymane wielomiany trygonometryczne zestawiono z oryginałem w postaci wykresów.

#### Algorytm aproksymacji

W ćwiczeniu zastosowano dyskretną aproksymację średniokwadratową, szukając wielomianu trygonometrycznego postaci:

$$F(x) = a_0 + \sum_{k=1}^m [a_k \cos(kc(x-a)) + b_k \sin(kc(x-a))]$$

który najlepiej przybliży zadaną funkcję na zbiorze dyskretnym.

Poszczególne symbole oznaczają:  $m$  – stopień wielomianu,  $c = \frac{2\pi}{b-a}$  – współczynnik skalujący przedział,  $a_0, a_k, b_k$  dla  $k = 1, 2, \dots, m$  – poszukiwane współczynniki wielomianu,  $a, b$  – odpowiednio dolna i górna granica rozpatrywanego przedziału.

Przesunięcie argumentu  $(x-a)$  zeruje początek dziedziny, dzięki czemu badany przedział  $[a, b]$  idealnie mapuje się na cykl trygonometryczny sinusa i cosinusa  $[0, 2\pi]$ . Jako układ funkcji bazowych wykorzystano zbiór  $2m+1$  funkcji w postaci:

$$\{1, \cos(c(x-a)), \sin(c(x-a)), \dots, \cos(mc(x-a)), \sin(mc(x-a))\}$$

Celem aproksymacji średniokwadratowej jest minimalizacja sumy kwadratów odchyłeń we wszystkich węzłach. Ponieważ przyjęto równe wagi punktów  $w(x_i) = 1$ , funkcja błędu przyjmuje postać:

$$H(a_0, a_1, b_1, \dots, a_m, b_m) = \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_i) - F(x_i)]^2$$

Aby znaleźć minimum tej funkcji i wyznaczyć wartości współczynników, skonstruowano macierz  $A$  o wymiarach  $n \times (2m+1)$ , w której każda kolumna odpowiada wartościom kolejnej funkcji bazowej w węzłach  $x_i$  dla  $i = 1, \dots, n$ . Po zapisaniu funkcji błędu w postaci macierzowej i policzeniu pochodnej po wektorze  $D$ , który zawiera poszukiwane współczynniki wielomianu, zadanie sprowadza się do rozwiązania układu  $GD = B$ . Wektor wyrazów wolnych  $B$  oraz macierz współczynników  $G$  wyznaczano z zależności:

$$G = A^T W A \quad B = A^T W y$$

gdzie  $y$  to wektor wartości oryginalnej funkcji w węzłach, a  $W$  to macierz diagonalna wag, w tym przypadku macierz jednostkowa.

Powyższy układ równań rozwiązywano numerycznie za pomocą bibliotecznej funkcji np. `linalg.solve`. W kodzie wprowadzono niezbędny warunek logiczny  $2m + 1 \leq n$ . Macierz  $G$  jest nieosobliwa, a układ ma jednoznaczne rozwiązanie tylko wtedy, gdy liczba poszukiwanych współczynników wielomianu trygonometrycznego nie przekracza liczby dostępnych węzłów pomiarowych.

## 4. Wyniki

W analizie przyjęto następujące oznaczenia:  $n$  – liczba węzłów pomiarowych,  $m$  – stopień wielomianu,  $f(x)$  – badana funkcja analityczna,  $W(x)$  – wyznaczony wielomian aproksymujący,  $N$  – liczba punktów kontrolnych, w których badano dokładność wielomianu, w tym przypadku  $N = 500$ . Na załączonych wykresach czarna przerywana linia oznacza oryginał  $f(x)$ , niebieska linia ciągła obrazuje wielomian  $W(x)$ , a czarne punkty to użyte węzły równomierne.

### 4.1. Miary błędu aproksymacji

Do oceny dokładności, z jaką wielomian przybliża zadaną funkcję analityczną, zastosowano dwie miary:

– **Błąd maksymalny** -  $E_{\max}$  – największa wartość bezwzględna z różnicy między oryginalną funkcją a wyznaczonym wielomianem na całej siatce ewaluacyjnej:

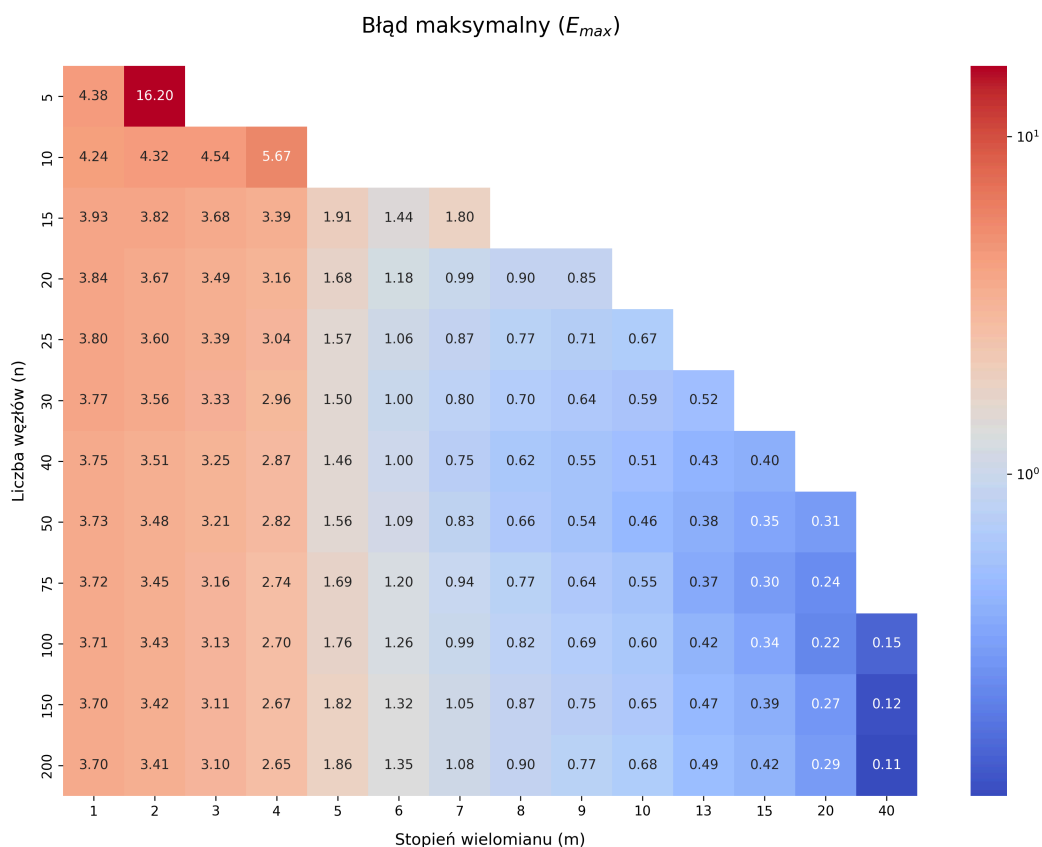
$$E_{\max} = \max_{i=1, \dots, N} |f(x_i) - W(x_i)|$$

Pozwala on najskuteczniej zidentyfikować lokalne odchylenia.

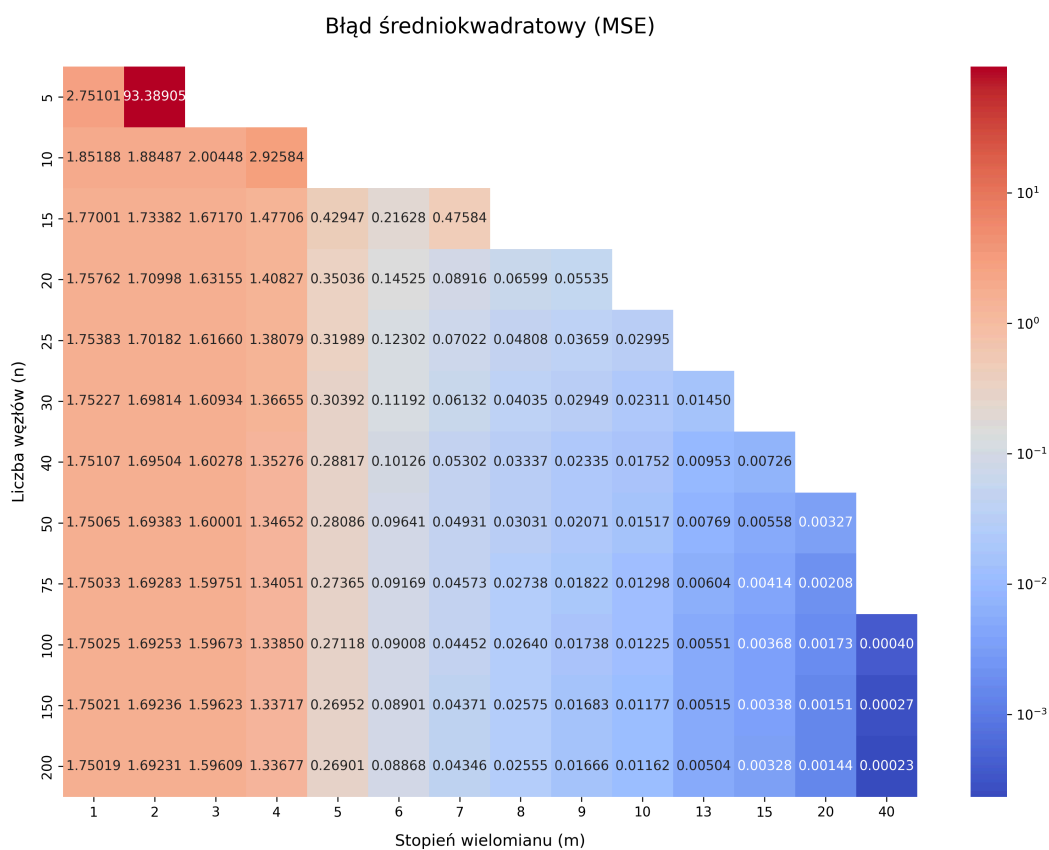
– **Błąd średniokwadratowy** -  $MSE$  – uśredniony kwadrat różnic, opisujący ogólne, globalne odchylenie wielomianu od oryginału na całym przedziale pomiarowym:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (f(x_i) - W(x_i))^2$$

W celu precyzyjnej analizy zależności błędu od parametrów  $n$  oraz  $m$ , wygenerowano mapy ciepła. Rozkład błędu maksymalnego prezentuje Rysunek 2, natomiast błąd średniokwadratowy został przedstawiony na Rysunek 3.



Rysunek 2: Wizualizacja błędu maksymalnego aproksymacji



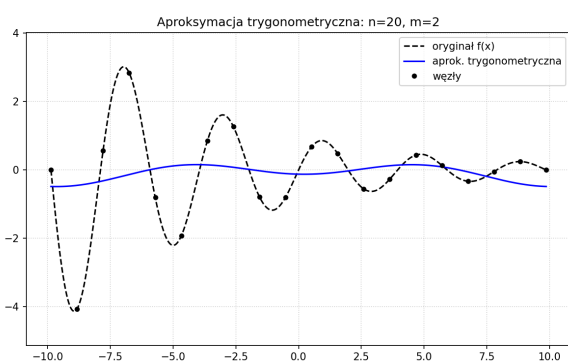
Rysunek 3: Wizualizacja błędu średniokwadratowego aproksymacji

## 4.2. Analiza wyników

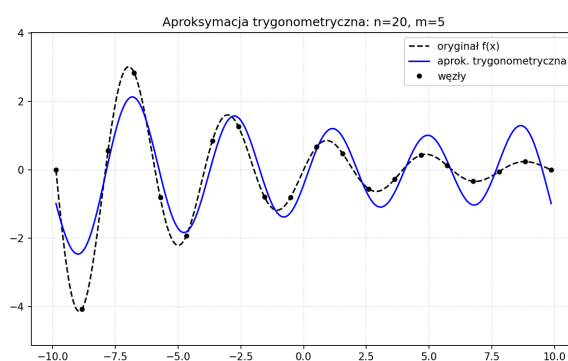
### Wpływ rzędu aproksymacji $m$ przy stałej liczbie węzłów $n$

Przy stałej liczbie węzłów  $n$  zwiększanie rzędu aproksymacji  $m$  skutecznie minimalizuje globalny błąd średniokwadratowy. Proces ten nie pozwala jednak w pełni zredukować błędów maksymalnych, którego wartość stabilizuje się na dość wysokim poziomie ze względu na sztuczne oscylacje generowane przy krawędziach przedziału.

Dla małej liczby punktów pomiarowych rząd aproksymacji jest mocno ograniczony, ponieważ musi zachodzić warunek  $2m + 1 \leq n$ . Na Rysunek 4 i Rysunek 5 widać, że dla  $n = 20$  wielomian rzędu  $m = 2$  tworzy falę o zbyt niskiej częstotliwości, by oddać kształt zadanej funkcji. Dopiero osiągnięcie progu  $m = 5$  pozwala algorytmowi zauważyć główną oscylację. Wynika to z analitycznej konstrukcji funkcji bazowych na przedziale  $[-\pi^2, \pi^2]$ . Współczynnik skalujący  $c = \frac{1}{\pi}$  sprawia, że bazowe składowe harmoniczne przyjmują postać  $\sin(\frac{kx}{\pi})$  oraz  $\cos(\frac{kx}{\pi})$ . Skoro badana funkcja w naturalny sposób oscyluje z częstotliwością  $\sin(\frac{5x}{\pi})$ , algorytm zyskuje matematyczną zdolność jej odwzorowania dopiero po włączeniu do bazy piątej harmonicznej, czyli gdy  $m = 5$ .

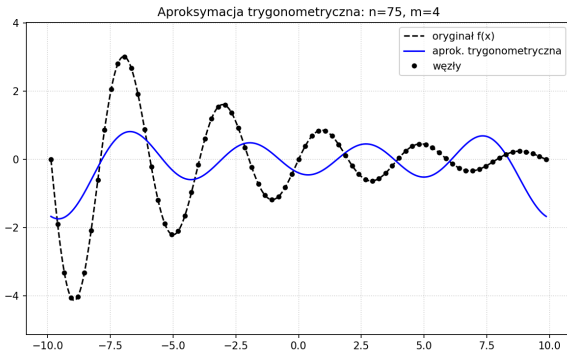


Rysunek 4: Aproksymacja dla  $n = 20$ ,  
 $m = 2$ .

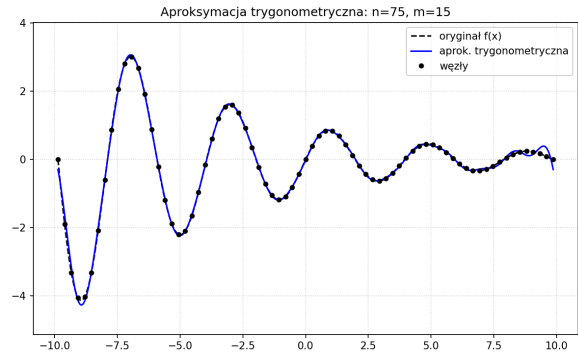


Rysunek 5: Aproksymacja dla  $n = 20$ ,  
 $m = 5$ .

Przy gęstej siatce  $n = 75$  algorytm posiada odpowiednią liczbę punktów pomiarowych do wyznaczania wielomianów wyższych rzędów. Jak pokazuje rysunek Rysunek 6, wielomian rzędu  $m = 4$  wciąż ignoruje kluczowe ekstrema. Sytuacja ulega poprawie przy wyższych rzędach, co widać na rysunku Rysunek 7 – dla  $m = 15$  algorytm osiąga optymalne dopasowanie wewnątrz przedziału, a krzywa niemal idealnie odwzorowuje badaną funkcję.



Rysunek 6: Aproxymacja dla  $n = 75$ ,  
 $m = 4$ .



Rysunek 7: Aproxymacja dla  $n = 75$ ,  
 $m = 15$ .

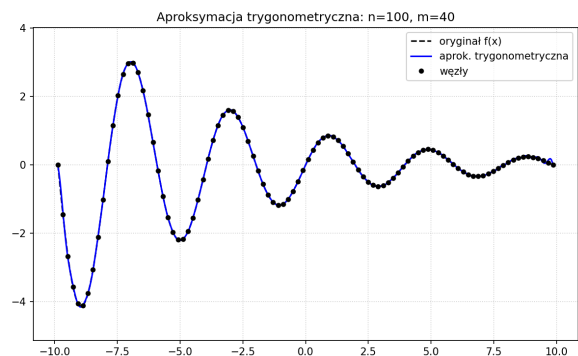
### Aproxymacja bez prawego brzegu przedziału

Mimo, że baza trygonometryczna eliminuje drastyczny problem złego uwarunkowania macierzy, generuje dla wysokich rzędów nową barierę, widoczną na Rysunek 8. Choć wartości badanej funkcji na skrajnych brzegach dziedziny są równe, funkcja ta wykazuje silną asymetrię z powodu obecności eksponencjalnego członu tłumiącego. Drastycznie różnią się jej pochodne – wykres wchodzi w lewy brzeg ze stromym nachyleniem, a na prawym jest już silnie stłumiony. Tymczasem zastosowana baza trygonometryczna wymusza na modelu globalną okresowość, traktując badany przedział jako jeden gładko powtarzający się cykl. W efekcie algorytm napotyka na ostre załamanie, nieciągłość pochodnej podczas próby połączenia prawego brzegu przedziału z lewym. Aby to zrekompensować, krzywa nienaturalnie wybija na samych krawędziach przedziału, tworząc potężny spadek po lewej i wysoki pik po prawej stronie.

Problemu tego nie da się zniwelować poprzez dalsze zwiększanie stopnia wielomianu  $m$ , co ilustruje Rysunek 9. Dokładanie wyższych harmonicznych sprawia jedynie, że oscylacje te stają się węższe, jednak maksymalny błąd aproksymacji pozostaje na wysokim poziomie.



Rysunek 8: Aproxymacja dla  $n = 100$ ,  
 $m = 20$ .



Rysunek 9: Aproxymacja dla  $n = 100$ ,  
 $m = 40$ .

Próba złagodzenia tego zjawiska poprzez wykluczenie z siatki ostatniego węzła nie eliminuje problemu. Błąd maksymalny na krawędziach wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Dla  $n = 100$  i rzędu  $m = 20$ , błąd maksymalny po usunięciu prawego węzła paradoksalnie wzrasta z 0.221 do 0.313. W przypadku  $m = 40$  obserwujemy jedynie marginalny spadek błędu maksymalnego z 0.148 na 0.126. Wynikowe wielomiany po wykluczeniu prawego końca przedziału zilustrowano na Rysunek 10 i Rysunek 11.

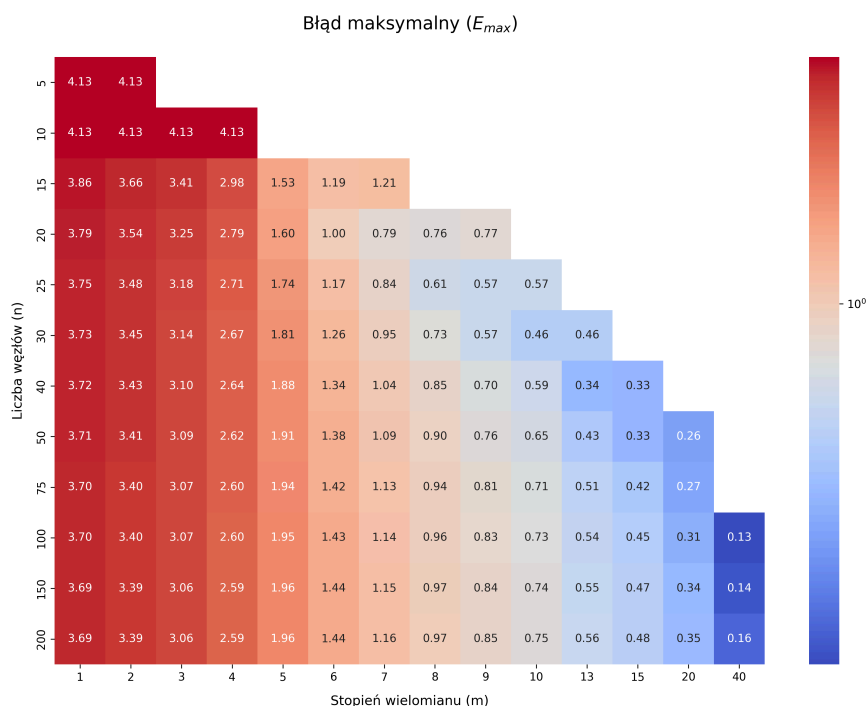


Rysunek 10: Aprosksymacja dla  $n = 100$ ,  
 $m = 20$ .

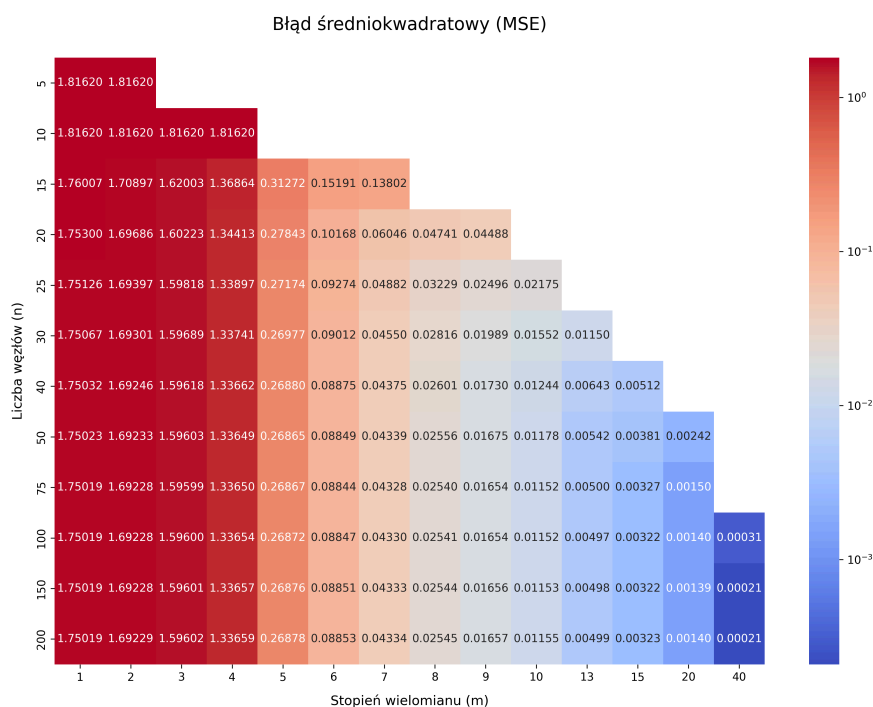


Rysunek 11: Aprosksymacja dla  $n = 100$ ,  
 $m = 40$ .

Aby zilustrować to zjawisko w szerszym kontekście, na Rysunek 12 oraz Rysunek 13 przedstawiono globalny rozkład miar błędu dla siatki bez prawego brzegu. Zestawienie ich z wynikami uwzględniającymi pełny przedział ostatecznie potwierdza wcześniejsze obserwacje. O ile błąd średniokwadratowy dla dużych  $m$  ulega nieznacznej poprawie, o tyle rozkład błędu maksymalnego wciąż wskazuje na obecność wysokich odchyleń na brzegach.



Rysunek 12: Wizualizacja błędu maksymalnego aproksymacji po wykluczeniu prawego węzła.

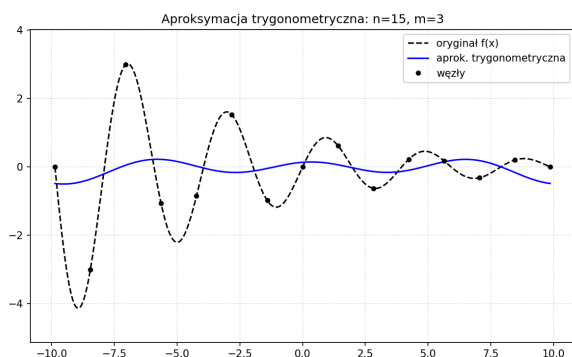


Rysunek 13: Wizualizacja błędu średniokwadratowego aproksymacji po wykluczeniu prawego węzła.

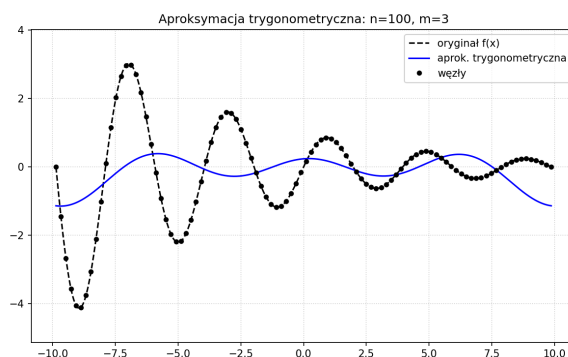
### Wpływ liczby węzłów $n$ przy stałym rzędzie aproksymacji $m$

Analiza wyników wskazuje, że przy stałym rzędzie wielomianu  $m$ , zwiększanie liczby węzłów  $n$  prowadzi do redukcji i ostatecznej stabilizacji błędów, zarówno średniokwadratowego, jak i maksymalnego. Proces ten jest jednak w pełni skuteczny tylko w połączeniu z odpowiednio dobranym rzędem modelu trygonometrycznego.

Jeśli narzucimy zbyt niski rząd wielomianu omijający dominującą częstotliwość fali, samo dodawanie kolejnych węzłów pomiarowych nie poprawi dokładności. Jak ilustrują rysunek Rysunek 14 oraz rysunek Rysunek 15, pomimo znacznego zagęszczenia siatki dla  $m = 3$  z  $n = 15$  do  $n = 100$ , wyznaczona krzywa pozostaje niemal identycznie spłaszczona i nadal nie potrafi odwzorować oscylacji badanej funkcji.

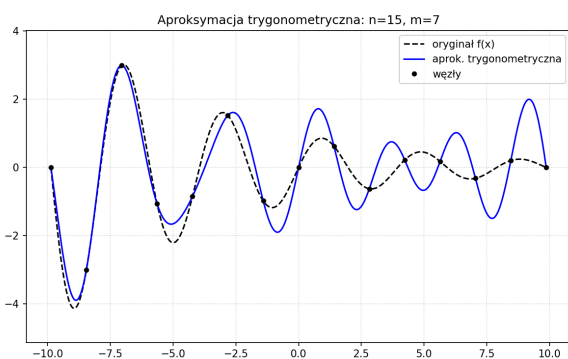


Rysunek 14: Aproksymacja dla  $m = 3$ ,  $n = 15$ .

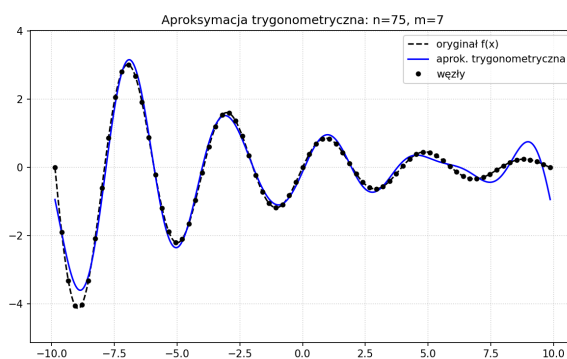


Rysunek 15: Aproksymacja dla  $m = 3$ ,  $n = 100$ .

W przypadku wielomianów o wyższych rzędach, kluczowa staje się odpowiednia rozdzielczość siatki węzłów. Rysunek 16 pokazuje, że przy rzędzie  $m = 7$ , ale zbyt rzadkiej siatce węzłów  $n = 15$ , krzywa gubi poprawne kształty pomiędzy rzadko ułożonymi punktami. Jak ilustruje rysunek Rysunek 17, zagęszczenie bazy punktów do  $n = 75$  skutecznie stabilizuje przebieg numeryczny, zapewniając wysoce precyzyjne dopasowanie na prawie całym przedziale. Dalsze zwiększanie  $n$  nie wnosi już zauważalnej poprawy.



Rysunek 16: Aprosksymacja dla  $m = 7$ ,  
 $n = 15$ .



Rysunek 17: Aprosksymacja dla  $m = 7$ ,  
 $n = 75$ .

## 5. Podsumowanie

Przeprowadzone eksperymenty numeryczne wykazały, że aproksymacja trygonometryczna jest wysoce skuteczną metodą przybliżania funkcji oscylacyjnych, o ile parametry modelu zostaną odpowiednio dobrane. Kluczowe dla poprawnego odwzorowania kształtu badanej funkcji okazało się zastosowanie wielomianu o rzędzie wystarczającym do uchwycenia jej bazowej częstotliwości, w tym przypadku  $m \geq 5$ . Z kolei odpowiednie zagęszczenie liczby węzłów pomiarowych  $n$  skutecznie stabilizuje przebieg krzywej wewnątrz dziedziny i znacząco redukuje globalny błąd średniokwadratowy.

Głównym ograniczeniem metody w analizowanym przypadku okazał się jednak brak pełnej okresowości badanej funkcji, wynikający z asymetrycznych wartości jej pochodnych na skrajach przedziału. Przeprowadzona próba zniwelowania powstających oscylacji poprzez wykluczenie z siatki prawego węzła brzegowego nie przyniosła efektów. Mimo, że algorytm osiąga znakomite dopasowanie wewnątrz dziedziny, błąd maksymalny na jej krawędziach pozostaje trwale wysoki.